MATEMÁTICA

16) Um grupo de 20 jovens foi consultado sobre a preferência entre três estilos musicais: A, B e C. Nessa pesquisa, foram colhidos os resultados abaixo indicados:

Estilos musicais	A	B	C	A e B	A e C
Número de jovens	10	9	7	4	Nenhum

O número de jovens que demonstra preferência por B e C, e o número de jovens que prefere somente B são, respectivamente,

A) 2 e 3.
B) 7 e 9.
C) 9 e 4.
D) 11 e 9.
E) 16 e 9.

17) Sendo f uma função dada por $f(x) = 5 + \sqrt{-(x-2)^2}$, o conjunto imagem de f é

A) $\{0\}$.
B) $\{2\}$.
C) $\{2,5\}$.
D) $\{5\}$.
E) $\{\ \}$.

18) O gráfico da função f dada por $f(x) = ax - x^2$ intercepta a reta $y = 4 - x$ no ponto de abscissa 1. O gráfico de f tem seu valor máximo quando

A) $x = 1$.
B) $x = 2$.
C) $x = 4$.
D) $x = 5$.
E) $x = 6$.

19) Sendo $\log N = 3 + \log 2 - \log 3 - \log 25$, então 3N é igual a

A) 1.
B) $\frac{100}{3}$.
C) 80.
D) $\frac{200}{3}$.
E) 100.

20) Qual o possível valor de x que satisfaz a equação abaixo?

$$\begin{vmatrix} \operatorname{sen} 2\pi & \cos x & \operatorname{sen} x \\ \cos\frac{\pi}{2} & \operatorname{sen} x & \cos x \\ 1 & \operatorname{sen}\pi & \cos\frac{3\pi}{2} \end{vmatrix} = 1$$

A) 0.
B) $\frac{\pi}{6}$.
C) $\frac{\pi}{4}$.
D) $\frac{\pi}{3}$.
E) $\frac{\pi}{2}$.

21) Sejam as matrizes:

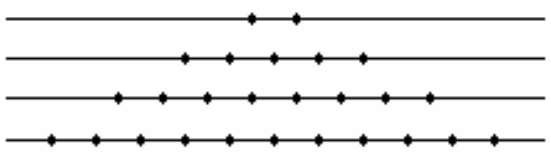
$$A=\begin{bmatrix}-3 & 8\\ 2 & -5\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}31\\ 12\end{bmatrix}\ \text{e}\ X=\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}.$$

Considerando-se que A^{-1} é a inversa de A e que $A^{-1}X=B$, então

A) $a+b=-2$
B) $a+b=0$
C) $a+b=2$
D) $a+b=4$
E) $a+b=5$

---

22) Em cada uma das n linhas foram colocados x pontos, de acordo com a figura



Seguindo a seqüência de linhas e pontos, a linha que tem 332 pontos é

A) 72.
B) 103.
C) 111.
D) 113.
E) 114.

---

23) Considerando que são usadas as letras *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, para formar senhas, então o número de senhas formado com 3 letras distintas é igual a

A) 10.
B) 60.
C) 72.
D) 120.
E) 360.

---

24) O complexo conjugado de $\frac{1}{i}$ é

A) $-i$.
B) -1.
C) $-\frac{1}{i}$.
D) 1.
E) i.

---

25) Quanto aos gráficos de $y=3^{x-1}$ e $y=\left(\frac{1}{9}\right)^{x-1}$, é correto afirmar que os mesmos

A) se interceptam no ponto (a,b), onde $a+b=2$.
B) não se interceptam.
C) se interceptam no ponto (a,b), onde $a-b=2$.
D) se interceptam no ponto (a,b), onde $a+b=1$.
E) se interceptam no ponto (a,b), onde $a+b=0$.

---

26) Ao dividirmos um polinômio $p(x)$ por $(x-c)$, obtemos um quociente $q(x)=x^2+1$ e resto $p(c)=2$. Sabendo que $p(1)=-4$, então $p(2)$ é igual a

A) -8.
B) -5.
C) 6.
D) 5.
E) -6.

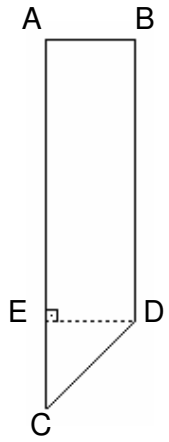
27) O ponto $(4,-1)$ em relação à circunferência $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 9 = 0$ está

A) na circunferência.
B) no centro da circunferência.
C) interno à circunferência e fora do centro.
D) externo à circunferência, mas na reta $y = -\frac{x}{4}$.
E) externo à circunferência, mas na reta $y = -2x + 7$.

28) Os números que expressam os ângulos internos de um quadrilátero estão em progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$. A soma de dois ângulos desse quadrilátero é igual a

A) 60°.
B) 72°.
C) 90°.
D) 130°.
E) 180°.

29) Para dividir a figura abaixo em duas partes de mesma área, foi usada uma reta perpendicular a $\overline{AE}$. Para que essa divisão seja feita corretamente, a distância dessa reta ao ponto *A*, será igual a



$AE = 30\ m$
$EC = 8\ m$
$AB = 10\ m$

A) 10 *m*.
B) 13 *m*.
C) 15 *m*.
D) 17*m*.
E) 22 *m*.

30) Seja V_1 o volume de um cone reto de altura 3 *cm* e diâmetro da base 4 *cm*. Aumentando o diâmetro da base em 20% e mantendo a mesma altura, obtemos um cone de volume V_2; então

A) $V_2 = \frac{49}{25}\pi\ cm^3$.
B) $V_2 = \frac{24}{5}\pi\ cm^3$.
C) $V_2 = \frac{81}{16}\pi\ cm^3$.
D) $V_2 = \frac{144}{25}\pi\ cm^3$.
E) $V_2 = 484\pi\ cm^3$.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).